

Bilbiie, *Heterogeneous Agent Macroeconomics*

Chapter 1

トピックセンテンス一覧（日本語版）

宮崎憲治

2026-04-14

Table of contents

Preface（序文）	1
Introduction（導入）	3
Scope and Disclaimers（範囲と免責事項）	5
Some History of Thought（学説史）	6

Preface（序文）

1. 異質性は「些末な複雑化」ではないという確信が本書の出発点である：本書は、異質性がマクロ経済学にとって本質的であるという確信のもと、逆風の中で 20 年以上にわたり考え抜いてきた研究から生まれた。当時の主流見解は「異質性は概念的に重要ではない」というものだったが、著者はその見解を支持しなかった。
2. 実証研究が消費の異質性の重要性を裏付けていた：著者だけでなく多くの研究者が、消費の異質性・所得リスク・資産格差の実証的重要性を認識していた。Zeldes、Campbell–Mankiw、Carroll、Bewley–Aiyagari 等の先行研究は、集計量の裏にある豊かな経済活動を既に示していた。
3. 核心的課題は「NK の透明性を保ったまま異質性を組み込めるか」だった：経済的

に意味のある異質性を取り入れつつ、ニュー・ケインジアン・フレームワークの透明性と規律を失わないこと——これが常に変わらぬ課題であった。著者の初期の TANK モデルはこの課題への回答であった。

4. **2010 年代半ばに HANK モデルが登場し、異質性が周辺から中核へ移動した:** 長年静かに発展していたアイデアが、2010 年代半ばの HANK モデルの登場により一気に主流化した。かつて周辺的とされた異質性のメカニズムが中心的な位置を占めるようになった。
5. **本書の目的は「優先権の主張」ではなく「一貫した統合的フレームワークの提供」である:** 本書を書く目的は、誰が何を最初にやったかを主張することではなく、これまでに学んだことを透明にする統一的でトラクタブルなフレームワークを提供し、分析的洞察・実証的基礎・最新の定量的成果をつなぐことである。
6. **異質的エージェント版 NK モデルは RANK の 3 方程式構造を保ちつつ分配的な力を内包する:** ベースライン NK モデルがオイラー方程式・フィリップス曲線・テイラールールで構成されるように、異質的エージェント版もこのアーキテクチャを概ね維持する。違いは、「集計オイラー方程式」に分配的な力（循環的不平等、予備的貯蓄、循環的リスク）が内包される点であり、これらが代表的エージェント・ベンチマークにはない増幅メカニズムを生む。
7. **教育的であっても過度な単純化はしない——トラクタビリティは美学ではなく方法論的選択である:** RANK → TANK → HANK と段階的に理解を深められる構成を目指している。トラクタビリティは美学的嗜好ではなく、モデルを正直に保ち、メカニズムを明示し、比較静学を鋭くする方法論的な選択である。
8. **「キリン投影」のメタファーがトラクタビリティの本質を説明する:** 高次元の対象（キリン）を二次元に投影する際、角度が悪ければ本質は見えない。しかし正しい角度から見れば、特徴的なシルエットが現れる——トラクタビリティとはまさにこの「正しい投影角度を選ぶ技術」である。
9. **トラクタブルなモデリングとは家計分布を本質的な次元に投影する作業である:** 家計の完全な分布という高次元オブジェクトを、本質を明らかにする次元に沿って投影する。投影が適切に選ばれれば、問いにとって重要な次元が正確に浮かび上がる。
10. **トラクタビリティは「目的としての単純化」ではなく「経済学の可読性を保つ投影**

法の選択」である：それ自体が目的である単純化ではなく、経済学が引き続き読解可能であるための適切な投影法を選択する技術である。

11. **トラクタブルモデルは HANK モデルの「代替」ではなく「補完」であり、明確化のためのツールである：**トラクタブルモデルは高次元 HANK モデルを「置き換える」ものでも現実を過度に単純化するものでもない。両者は強い補完関係にあり、トラクタブルモデルの役割は経済学を明確にすること——異質性がどこで・なぜ・どのように重要かを示すことである。
12. **本書は特定の研究路線の「祝杯」ではなく、急速に発展した分野の統合と体系化の試みである：**本書は分析的アプローチと定量的アプローチをつなぎ、異質性のマクロ経済的帰結を理解したい学生・研究者・政策立案者にロードマップを提供する分野統合の試みである。
13. **本書が教育・政策双方で異質的エージェントマクロの構造理解に貢献することを願う：**学生・研究者に構造の理解を、政策機関に分配チャネルの体系的思考を促すことができれば、本書はその目的を果たす。成功するとすれば、それは本書が新たに何かを創り出したからではなく、常にそこにあった組織原理が明確化されたからである。
14. **共著者・共同研究者への知的負債の承認：**20 年以上にわたる共同研究の中で多くの共著者から学んだことへの感謝が述べられている。各貢献は該当する章で具体的に触れられる。

Introduction（導入）

15. **マクロ経済学は「単純さの問題」を抱えている——代表的エージェント NK モデルは教えやすいが現実を犠牲にしていた：**RANK モデルは分析的に鋭く、トラクタブルで、教育的に優れていた。その論理は黒板上で完結し、IS 曲線とフィリップス曲線を導出できた。しかしまさにその単純さが問題であった。
16. **代表的家計は実際の家計と乖離しており、異質的エージェント革命が必要となった：**代表的家計のオイラー方程式、異時点間の消費平滑化、摩擦のないバランスシートは、限界消費性向・資産格差・流動性制約に関するミクロ実証データとかけ離れている。不平等や政策の分配効果について信頼性をもって語るには、代表的エージェ

ントでは限界がある。

17. 現代マクロ経済学は「Aggregate (集計量)」から「Aggregated (集計された)」需給への旅である: 異質性を消し去るモデルから、集計そのものが自明でない経済の問題となるモデルへの移行が、現代マクロ経済学の本質である。
18. Bewley–Aiyagari から HANK へのリアリズム追求は、あまりにも頻繁に透明性を犠牲にしてきた: 高次元の状態空間、数値的な価値関数、無数のグリッド、計算のブラックボックスが、学生と経済メカニズムの間に立ちはだかっている。存在と一意性は証明できるが、直感は証明できない。シミュレーションはできるが、導出はできない。
19. 本書は NK のエレガンスと HA の現実主義を「計算の藪に迷い込まずに」橋渡しする: 中心的なアイデアは、NK の伝統のマクロ経済的洞察と政策の明快さを保持しつつ、分析的にトラクタブルで、実証的に根拠があり、直感的に透明な形で異質性を埋め込めるということである。
20. アプローチの礎石は「トラクタブルな異質性」——代表的エージェントを打破するに十分だが低次元で解ける構造化された異質性: THANK フレームワークは、TANK モデルの論理、一般化された限界消費性向、少数の十分統計量で捉えられる分配効果の上に構築される。目標は定量的 HANK のすべての詳細を近似することではなく、重要なメカニズムを理解することである。
21. 「二つ (のタイプ) では少なすぎない」——表現の単純さは内容の単純さを意味しない: デジタル画像もゲノム配列も 0 と 1 だけで符号化される。複雑さはアルファベットのサイズではなく組み合わせから生まれる。同様に、TANK や THANK モデルは少数の家計タイプで定量 HANK の本質的メカニズムを符号化できる。
22. アプローチの核心は「集計 (された) 需要」であり、集計オイラー方程式が分配が集計動学を形作る「マスター方程式」的な役割を果たす: RANK レベルではオイラー方程式は単なる異時点間条件だが、TANK レベルでは原始的な「マスター方程式」として機能し、THANK レベルではその類推がより厳密になる。トラクタブルなアプローチは、高次元の分配的固定点を解くことなく、これらの力を分析的本質に蒸留する。
23. 代表的エージェントから離れると、従来の NK の論理は物語の「全部」ではなく

なる——多くの新しい政策チャンネルが生まれる：金融政策には直接的な分配効果が生じ、財政乗数は誰が移転を受け取るかに依存し、フィリップス曲線・IS 曲線・自然利子率は新しい解釈を獲得する。重要なことに、このフレームワークは政策機関に、分配チャンネルを「後付け」ではなく既知の NK アーキテクチャ内で推論するツールを与える。

24. 教育上幸運なことに、コアフレームワークは Woodford-Galí の 3 方程式モデル構造に驚くほど近い：分配チャンネルを組み込んでいるにもかかわらず、集計されたシステムは依然として 3 方程式モデル（集計需要ブロック、集計供給ブロック、政策ルール）である。異質性はこれらの方程式を変形するが、ミクロの詳細で溺れさせることはない。
25. 本書は第一原理から TANK と THANK モデルを導出し、メカニズムに焦点を当て、最小限の代数で最大限の明快さを目指す：展開は意図的に分析的である。重要な方程式は導出され、重要でないものは避けられる。焦点はシミュレーション・アルゴリズムではなくメカニズムにある。経済学を理解することが目的であり、グリッドを理解することではない。
26. 本書が大学院教育の後継・政策への橋渡し・研究者の概念的基盤として機能することを願う：本書は、単純な NK モデルの現代的後継、理論から政策への架け橋、そしてトラクタビリティを犠牲にすることなく異質性を理解しようとする研究者のバックボーンとなることを目指す。
27. 異質性はマクロ経済学への「複雑な追加物」ではなく、より深い理解の方法である：適切な構造があれば、異質性は簡潔に、分析的に、透明に扱える。一言で言えば「異質性を、ニュー・ケインジアンの方法で」ということである。

Scope and Disclaimers（範囲と免責事項）

28. 本書はあえて「家計の異質性」×「トラクタブル NK 的枠組み」に焦点を絞る——トラクタビリティは限界ではなく設計原理である：異質性には企業・金融仲介・信念・労働市場など多くの領域があるが、本書は意図的に狭い焦点を取る。トラクタビリティにこだわることで、フレームワークは十分に透明であり続け、より豊かな異質性への拡張が可能になる。

29. 本書は網羅的 HANK レビューではなく、分析的 정신を共有するトラクタブルな系譜の統合である: トラクタブルな系譜に焦点を絞ることで、読者が現代の定量 HANK モデルを読み解くための明確なツールキットを提供し、他の方向へ適応・拡張可能な柔軟性を確保することを目指す。

Some History of Thought (学説史)

30. 異質的エージェントマクロの歴史は、数十年にわたり並行発展した二つの伝統がようやく収斂した物語である: 地理・イデオロギー・計算文化によって隔てられた二つの学派がなぜ分かれ、どう収斂してきたかを理解することで、なぜいまトラクタビリティが重要なかが明らかになる。
31. 第一の伝統 (Bewley–Huggett–Aiyagari 系) は不完全市場の一般均衡モデルを發展させたが、NK との統合は困難だった: これらのモデルは定常的資産分布と予備的貯蓄動機を生み出し、Krusell–Smith (1998 年) により景気循環への拡張がなされた。しかし計算集約的であり、動学的 NK フレームワークとの統合は技術的に難しかった。
32. 第二の伝統 (消費理論系) は限界消費性向・流動性制約のミクロ的基礎を提供したが、一般均衡ではなかった: Zeldes、Campbell–Mankiw、Carroll らは過剰感応性、手元にある消費、バッファースtock貯蓄について深い行動的洞察を提供した。部分均衡だったが、後に定量 HANK の中核となる直感の源泉であった。
33. 二つの伝統は長い間ほぼ交流がなかった——一方は計算的、他方は分析的; 一方は淡水、他方は塩水であった: マクロ経済学の主流は両者の間に位置し、代表的エージェントを使い続けた。それ以上のリアリズムを追求するには 200 のグリッド点か、神聖不可侵な異時点間オイラー方程式の放棄が必要だったからである。
34. 収斂は二つの方向から、ゆっくりと不均一に始まった: 一方は NK モデルに少しの異質性を加える「トップダウン」、他方は HA モデルに NK の特徴を加える「ボトムアップ」であった。
35. 方向 (1) トップダウン: 2000 年代に NK モデルに控えめな異質性が加えられ、TANK モデルが生まれた: ルール・オブ・サム家計、手元消費エージェント、流動性制約が NK に導入された。Bilbiie (2008 年) は分析面から、Galí–López-

Salido–Vallés (2007 年) は数値面から、控えめな異質性でも財政金融政策の効果が劇的に変わること示した。これが代表的エージェントの土台に最初の亀裂を入れた。

36. 方向 (2) ボトムアップ：2010 年代に HA 文献が NK の特徴を取り込み、現代 HANK が誕生した：完全な Bewley–Aiyagari の世界に粘着価格・金融政策ルール・景気循環ショックが加えられた。
37. 実証研究の爆発（家計レベルデータの蓄積）が収斂を強力に後押しした：PSID、CEX、SCF などの家計レベルデータセットが所得動態・格差・消費反応の異質性を記録した。特に Kaplan–Violante の「裕福な手元消費家計」は、限界消費性向の大きさと流動性の異質性の重要性を決定的に示した。
38. 「完全 HANK」文献は二つのサブセットから構成される第一波として出現した：Oh–Reis と Guerrieri–Lorenzoni は応用的な問い（移転の効果・デレバレッジ）に答え、McKay–Reis と Gornemann–Kuester–Nakajima はより方法論的な基礎を築いた。その後の「成熟期」に McKay–Nakamura–Steinsson らがフレームワークを確立した。
39. KMV 論文は二つの重要な洞察を結晶させた——手元消費行動の普遍性と連続時間手法による解法の可能性：第一に、手元消費行動は富裕層にも広がっており、TANK の限界とされた「手元消費者は少数で無視できる」という通念を覆した。第二に、連続時間手法を用いることで HANK がミクロとマクロの両方のモーメントに適合する数値的にトラクタブルなモデルとなることが示された。
40. 計算フロンティアは急速に進展する一方で、「よりシンプルで透明な構造」でメカニズムを捉えられるという認識が高まっている：この分野は急速に収斂している。定量 HANK のツールを深く学ぶ必要がある一方で、重要なメカニズムの多くはより単純で透明な構造を通じて捉え・理解できるという気づきが広がっている。
41. ここでトラクタビリティが再び舞台に登場する：定量 HANK の洞察を把握しつつ、分析的明快さを回復するという要求に応えるため、トラクタブルなアプローチが改めて必要とされている。
42. 過去 10 年で解析的 THANK 等のフレームワークが出現し、少数の実証的に測定可能な弾力性と割合で異質性の本質を凝縮した：著者の THANK モデルや、

Ravn–Sterk、Werning、Acharya–Dogra らによる貢献は、所得リスク・予備的貯蓄・流動性の役割に焦点を当て、数値的手法に頼らずに完全 HANK モデルの最も重要な概念的洞察を得られることを示した。

43. 本書の目標は「中間車線」——HANK の本質的洞察を保ちつつ NK の分析的規律と教育的明快さを失わないトラクタブル NK フレームワークの構築: 完全 HANK フロンティアのすべての計算的詳細を複製するのではなく（不可能かつ不要）、実証・定量研究が本質的と示したメカニズム（MPC 異質性、流動性制約、自己保険、予備的貯蓄、所得・資産ミックス、分配的政策チャンネル）を蒸留することである。
44. 集計オイラー方程式は平均場ゲームの「マスター方程式」と概念的に類似する: TANK と THANK モデルの集計オイラー方程式は、Lasry–Lions や Huang–Malhamé–Caines の平均場ゲーム文献における「マスター方程式」と概念的に類似した役割を果たす。ただしこの類推は概念的なものであり、技術的なものではない。
45. この概念的並行関係はマクロ経済学の中で明示的に現れ始めている（Ahn, Kaplan, Moll, Winberry, Wolf）: 彼らの研究はまさに THANK フレームワークが依拠する点を浮き彫りにしている——多くのマクロ政策の問いにおいて、異質性の集計量への影響は完全な分布 PDE ではなく少数の弾力性で要約できるということである。
46. トラクタブルなアプローチは完全なマスター方程式を解かず、集計動学を形作る最小限の分配統計量を抽出する: 数学的機構なしに経済学を保持する、異質的動学の低次元表現を目指す。
47. トラクタビリティは美学的嗜好ではなく「経済学を明確に見る方法」である: トラクタビリティとは、複雑さを回避する怠惰ではなく、本質に焦点を合わせるための戦略的選択である。
48. 本書が成功すれば、読者は「森と木の両方」を見る——メカニズムは照らされ、単純さは「仮定」ではなく「獲得」されたものとなる: 経済的直感が隠されるのではなく照らされ、単純さが仮定されるのではなく獲得され、そして直感がそれが属する場所——中心——に据えられることが目指されている。